

להשלמת קרדיט · גביש המלח

BIOMATIC · מהטבע לחומר · איכות אוויר פנימית

בוחרים מלח **לפי הלחות**

גוש מלח מייצב את הלחות בחדר. המכונה מצאה משפחה של מלחים שכבר קיימים. התגלית האמיתית: כל מלח מייצב לחות אחרת, כך שבחירת המלח היא בחירת האקלים.

אד' ענת דוד שטיבלמן · עם המכונה של טבלה מחזורית כרשת

01

מה הטבע עושה

מלח מושך מים מהאוויר. לכל מלח סף לחות משלו: מעליו הוא סופג, מתחתיו הוא מחזיר.

כך גוש מלח מייצב את הלחות סביבו, בלי חשמל ובלי בקרה.

המלח לוקח כשיש עודף ומחזיר כשיש חוסר.

02

מה המכונה מצאה

חומרי המוצא: $CaCl_2$ ו-LiCl, מלחי ייבוש מוכרים. המכונה ניסתה 364 החלפות.

עברו: $BaCl_2$, $SrCl_2$ ו-$EuCl_2$ מתוך $CaCl_2$, ו-NaCl, KCl ו-RbCl מתוך LiCl. כולם כבר נוצרו במעבדה.

משפחה שלמה של מלחים, וכל אחד בסף אחר.

מעל אחוז לחות מסוים, המשטח נעשה רטוב.

מתוך BIOMATIC, "גביש המלח"



היישום בבנייה, מתוך BIOMATIC.

03

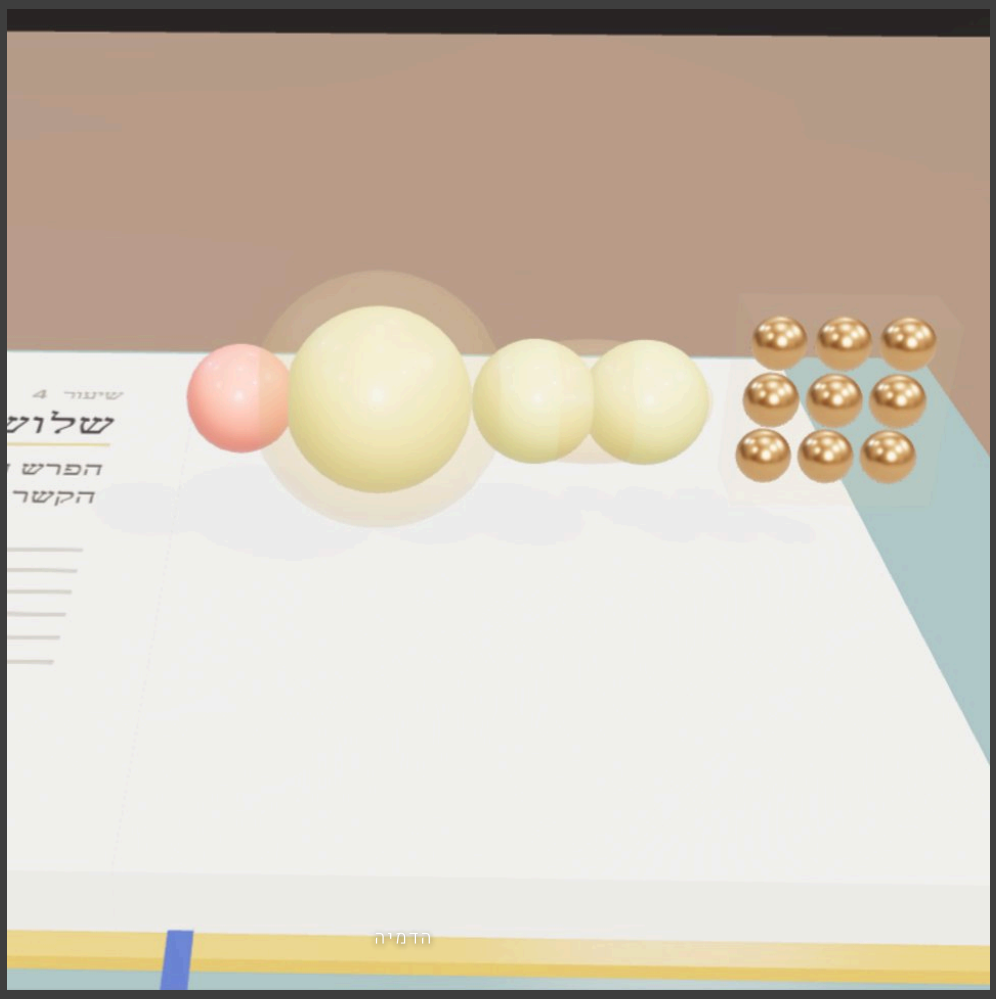
התגלית

הסף הוא נתון מדוד. לפי Greenspan, תמיסה רוויה בטמפרטורת החדר מייצבת: LiCl סביב 11% לחות, $MgCl_2$ סביב 33%, NaCl סביב 75%, ו-KCl סביב 84%.

כלומר אדריכלית שבוחרת מלח בוחרת את הלחות שהחדר ינוע אליה. ארכיון צריך מלח אחר מחממה.

זהירות: $BaCl_2$ רעיל, ונשאר ברשימה רק כי רשימת היסודות הרעילים חסרה בריום.

בחירת המלח היא בחירת האקלים.



LiCl
11%

$MgCl_2$
33%

NaCl
75%

KCl
84%

מה זה לא

הספים הם של תמיסה רוויה במעבדה, לא של קיר בבניין. סף הלחות של $SrCl_2$ לא נבדק כאן.

1. להגדיר קודם את הלחות הרצויה בחלל.
2. לבחור מלח שהסף שלו קרוב אליה.
3. להפריד את המלח מחומרים שהוא עלול לפגוע בהם, כמו מתכת.

איזו לחות היית רוצה בחדר שבו את עובדת?

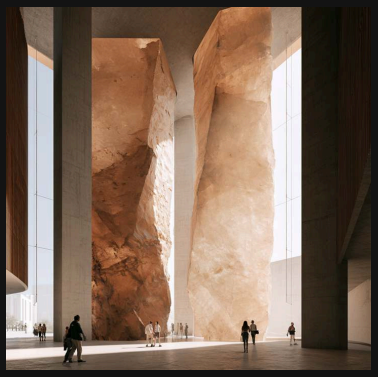
הייקו

גוש לבן בלובי
נושם את הגשם בלילה
משיב אותו בבוקר

מקורות

L. Greenspan, Humidity fixed points of binary saturated aqueous solutions, Journal of Research of the NBS, 1977
ASHRAE Handbook, Fundamentals (מתוך BIOMATIC)
Materials Project, נתונים פתוחים (AWS Open Data), גרסה 2026-09-28







התמונות שמסומנות "הדמיה" הן איורים תלת־ממדיים מספר החוקים של טבלה מחזורית כרשת. כל מספר בכתבה חושב במנועי האפליקציה, ונבדק מול מאגר התרכובות ומול חישובי Materials Project.
הגוונים יורדים מבהיר לכהה בקפיצה אחת באמצע, כמו המעבר מטבע לחומר. רוחב התמונה הוא חתך הזהב של רוחב הדף.
https://tavla-machzorit.vercel.app/#/nature?ch=dry